

조영제 **AUTO Injector** 사용법

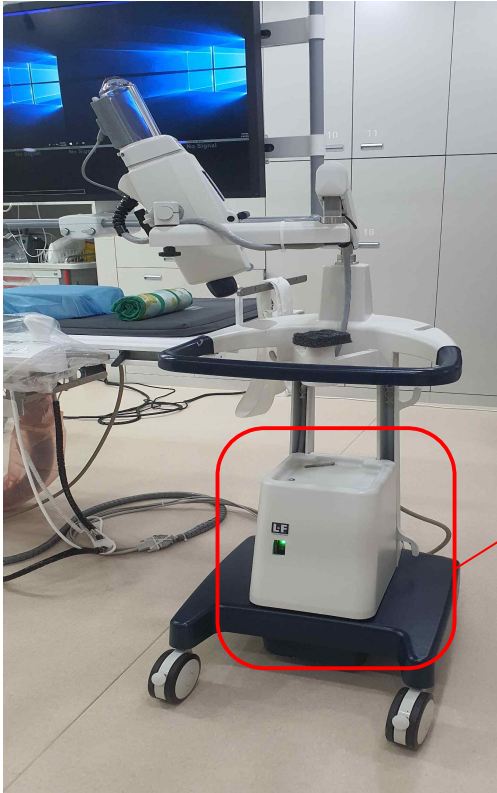


본 사용법은 사용하는 순서에 따라 제작이 되었습니다.
업무 시작 전에 2번 시술장의 지멘스 장비의 정상적인 부팅 상태가 완료가
된 후 다음의 순서에 따라 사용 준비를 하시면 됩니다.

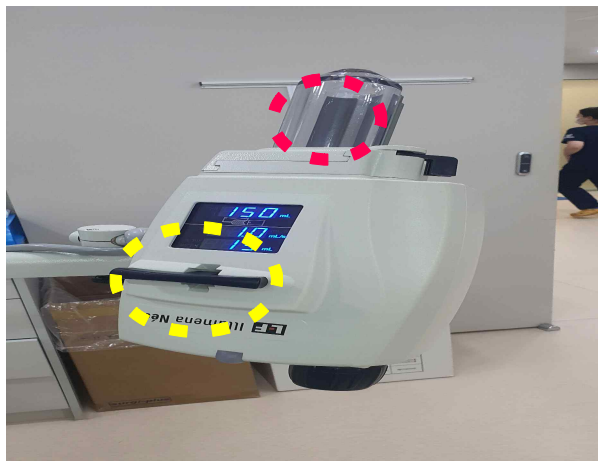


외부 컨트롤 패널

왼쪽 사진의 빨간색 네모안의 버튼을 2초가 누르면 잠시 오른쪽 사진처럼 화면에 전원이 들어오면서 부팅이 됩니다. 부팅 소요 시간은 대략 2분~3분 정도 소요 됩니다.



조영제 본체 안에 스위치가 ON 위치에 있는지도 확인해야 합니다. 만약 컨트롤 패널에 전원이 들어 왔으나 조영제 본체의 전원이 들어오지 않으면 조영제가 작동을 하지 않으니 전원의 이상 여부를 확인 하시기 바랍니다.



조영제 실린지를 장착하는 LCD판넬에 숫자가 표시가 된다면 정상적인 부팅이 완료 된 것입니다.

노란색 실린지 레버를 끝까지 당겨서 빨간색 실린지 안에 바를 끝까지 내린다.

실린지 인젝터에 장착 하는 법



빨간색 박스에 있는 검정색 레버를 앞으로 당긴다.

파란색 박스에 있는 위치까지 레버를 당긴다.

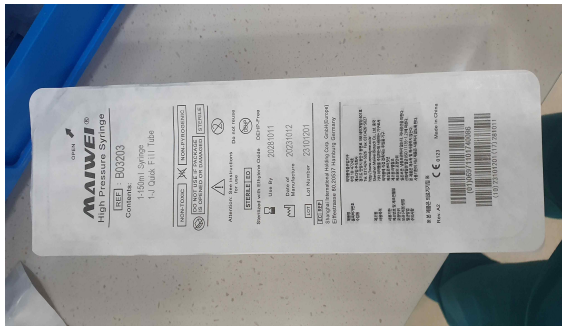
노란색 박스에 사진처럼 실린지를 넣기 위해 뒤로 밀면 사진처럼 뒤로 제껴진다.

이 상태에서 노란색 박스안의 모습을 보면 다음의 사진과 같다.

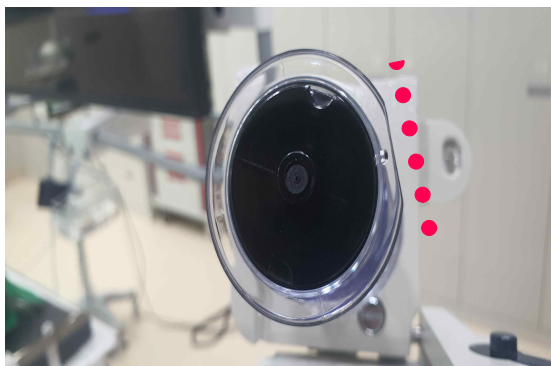


실린지를 창착하는 부분에 확대된 사진이다. 이 사진에서 빨간색 박스안에 모습을 보면 조그만 홀이 있는 모습을 볼수 있다. 이 부분에 맞추어 실린지를 창착해야 한다. 만약 홀의 위치에 장착 하지 않을 경우 실린지가 제대로 락킹이 되지 않을 수 있다. 필히 정확히 장착이 되고 있는지 사진과 비교하여 장착 할 수 있도록 한다.

실린지를 꺼내면 다음과 같은 실린지를 볼 수 있다.

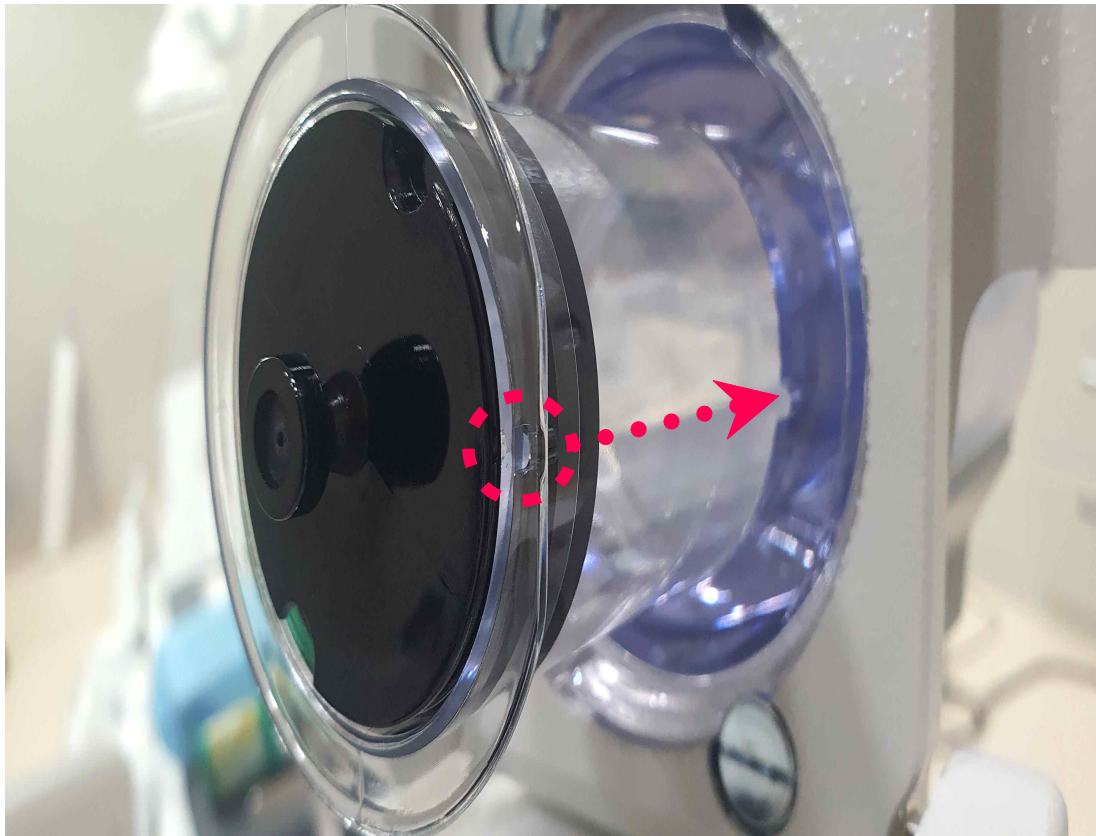


떨균된 박스의 종이 부분을 당겨서 커버를 제거 하면 오른쪽 사진에서 보듯이 실린지와 조영제를 실린지에 넣을 때 쓰는 빨대가 같이 포장되어져 있다.



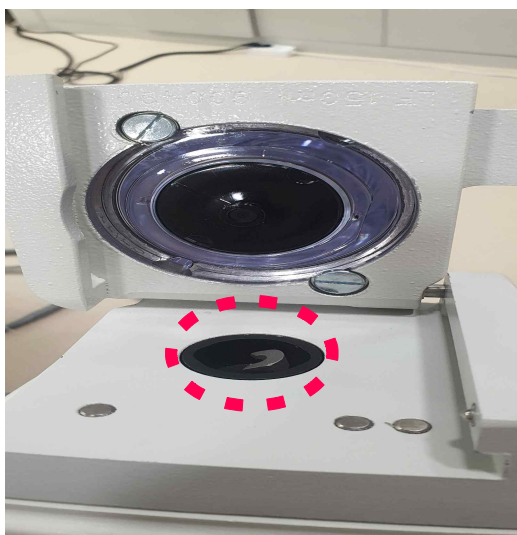
빨간색 점선 표시 방향으로 가리키고 있는 부분을 실린지 인디 게이터라고

칭하겠다. 실린지는 둥근 모양을 띄고 있지만 하단부에 직선 부분을 칭한다.

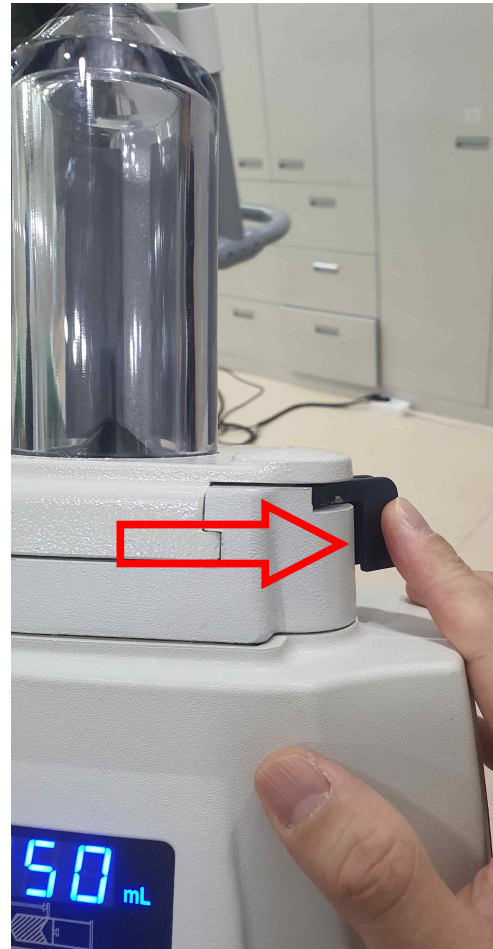
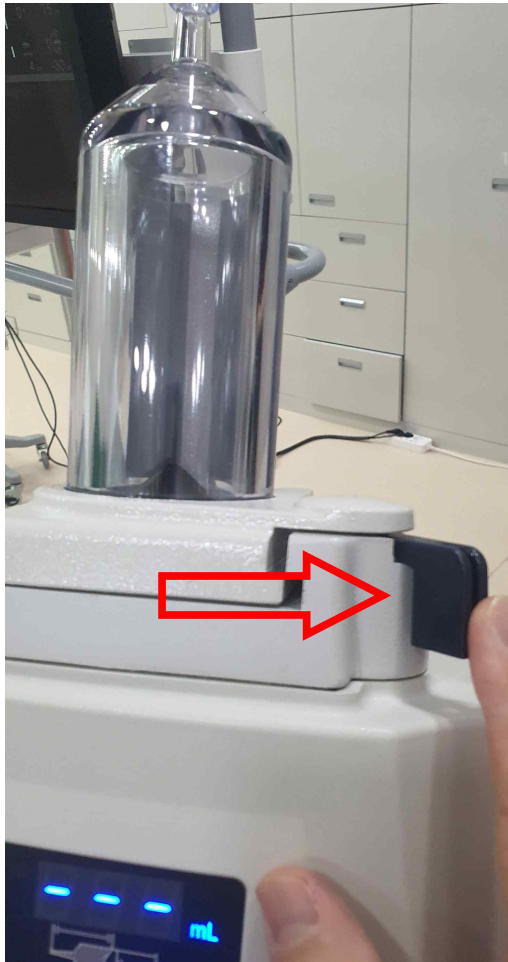


빨간색 원안의 홀 과 인젝터 홀을 맞추어서 넣어 준다.

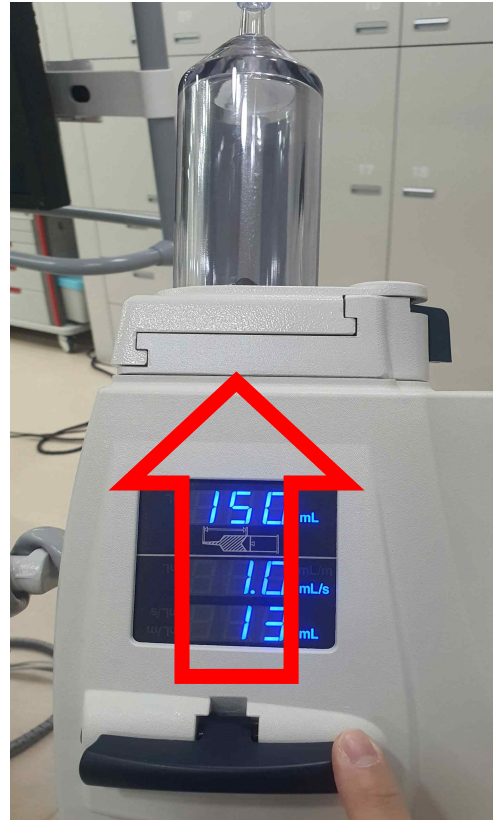
실린지의 둥근 모양에서 직선 부분의 실린지와 인젝터를 정면으로 바라 보았을 때 실린지 인디 게이터 방향이 오른쪽으로 향하게 실린지를 넣는 것이 좋다.



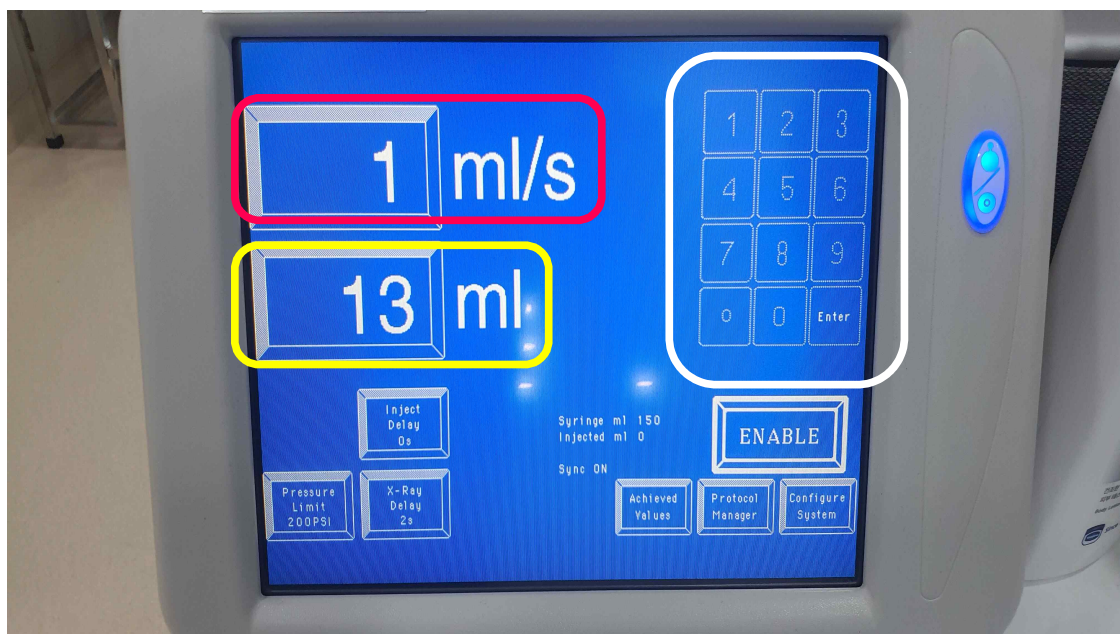
빨간색 박스 안의 인젝터 결쇠가 충분히 내려와 있는 걸 확인 후 맨처음 조영제 실린지 장착하는 방법의 역순으로 조립한다.



표시된 실린지 락킹을 잠가서 확실히 실린지와 인젝터를 연결 시킨다.
정확히 실린지 와 인젝터 홀더가 연결된 모습 이음새 부분이 이격이 없게
만들어야 정확하게 연결이 된 것입니다.



왼쪽 사진은 실린지가 정확히 장착된 모습이고, 오른쪽 사진은 실린지 장착 후 레버를 화살표 방향으로 올려 실린지가 끝까지 올라가도록 한다.

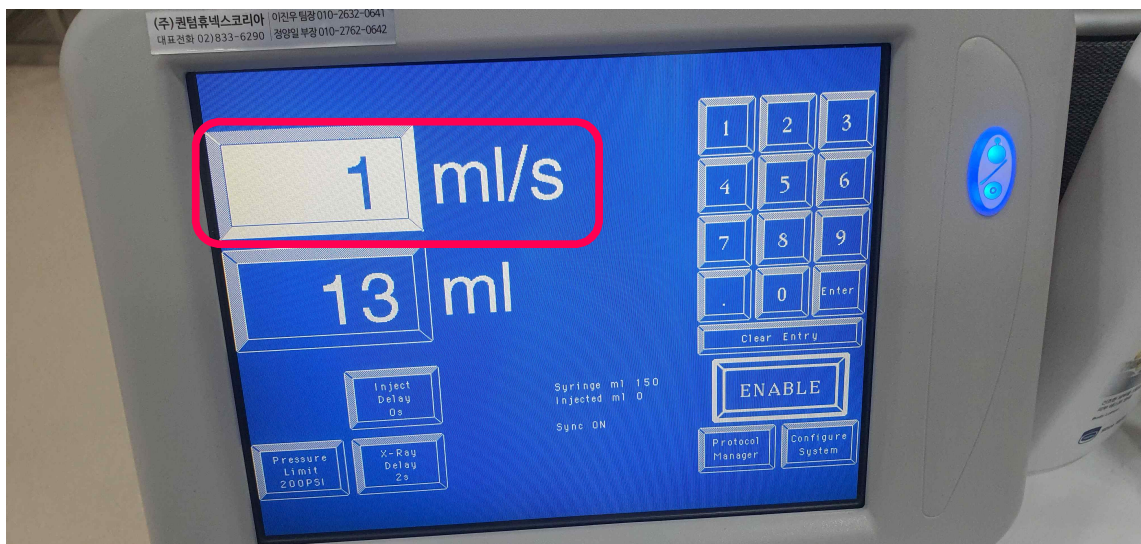


외부 조정실에 설치된 조영제 인젝터 컨트롤 패널은 터치 스크린 방식입니다.

빨간색 박스는 초당 방출되는 조영제의 양을 설정하는 박스입니다.

노란색 박스는 총 방출되는 조영제의 양을 설정 하는 박스입니다.

흰색 박스는 인젝터가 작동하는 범위와 양을 설정 할 수 있는 숫자 박스입니다.



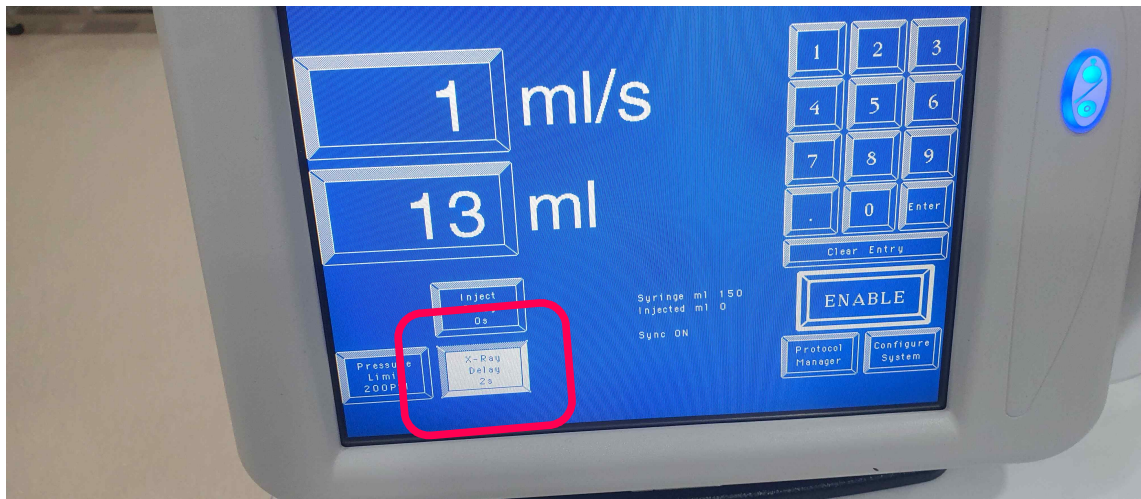
위에 사진은 초당 분사 되는 조영제의 양을 설정하는 톱을 누르면 박스가 하얀색으로 변하고 숫자 키패드가 활성화 됩니다.



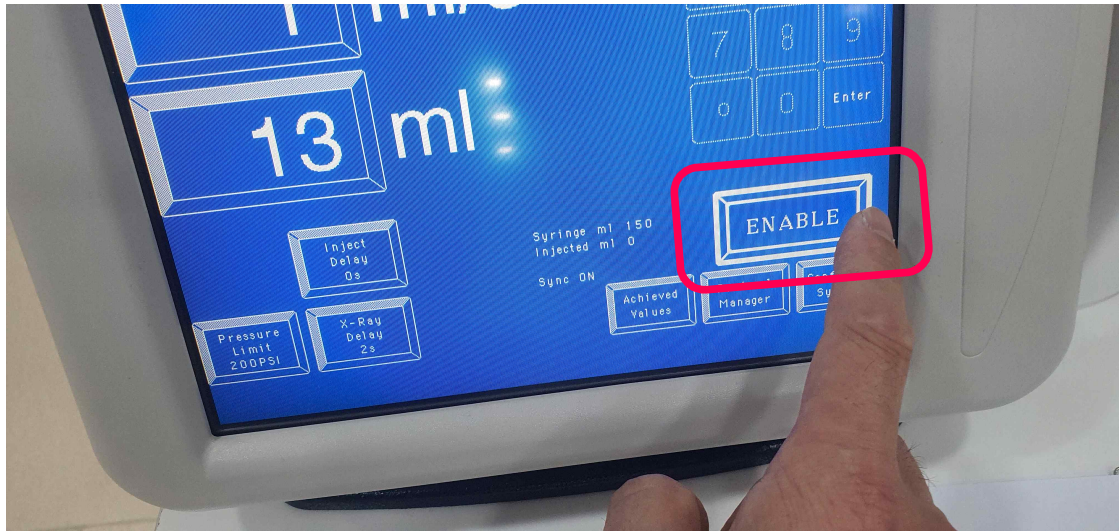
위에 사진은 총 방출하는 조영제의 양을 설정하는 탭을 누른 사진이다. 탭을 눌러 활성화가 되면 숫자 패드 역시 활성화가 된다.



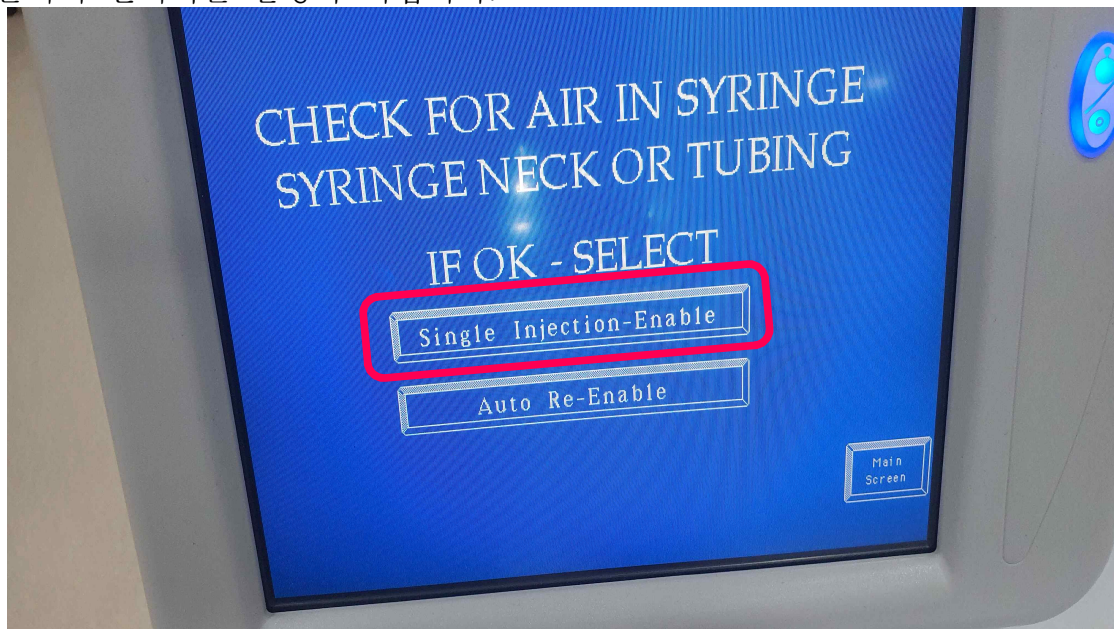
사진에 보이는 활성화가 된 탭은 인젝터 딜레이이다. 이 인젝터 딜레이는 핸드 스위치를 누르는 순간 X선은 방출 되지만 인젝터에 설정된 조영제는 방출 되지 않고 설정된 시간 동안 조영제의 방출을 하지 않는다.



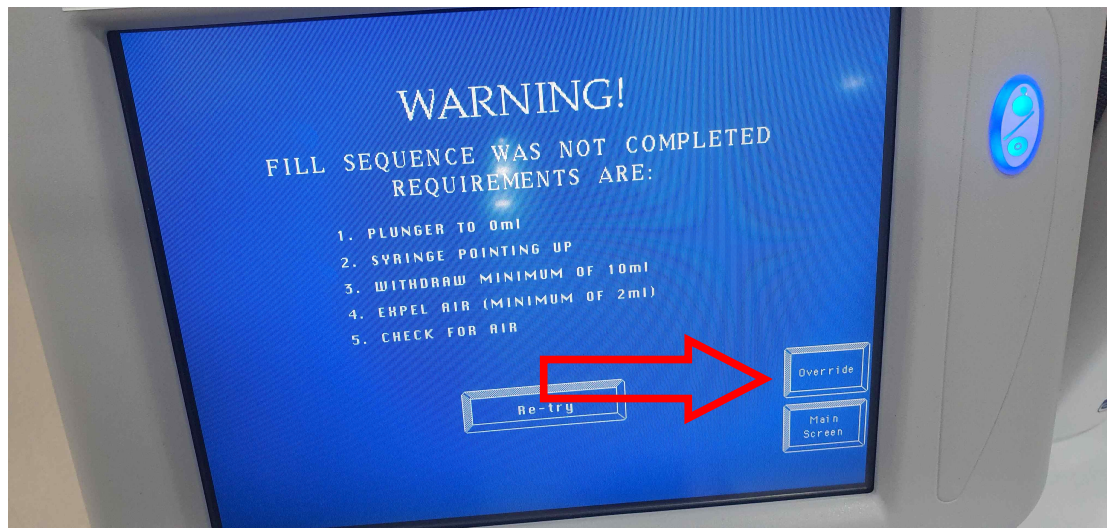
활성화된 탭은 X선 방출을 늦게 하는 탭이다. 핸드 스위치를 누르는 순간 조영제는 인젝터에서 방출이 되지만 X선은 방출이 되지 않는다.



모든 설정값을 정하고 인젝터를 사용 할 경우 손가락이 가리키는 ENABLE을 눌러서 인젝터를 활성화 시킵니다.



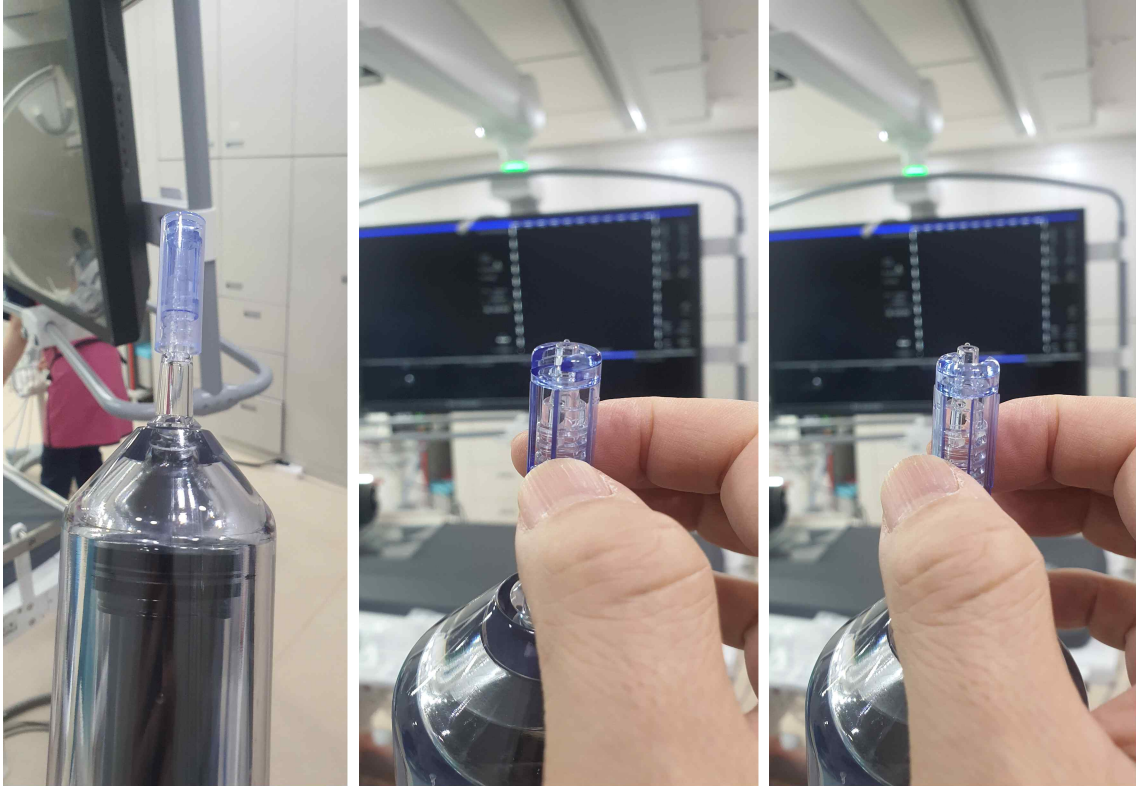
핸드 스위치를 누르면 오토 인젝터를 사용 할 수 있습니다.



만약 ENABLE를 누르면 다음의 화면이 뜬다면 빨간색 박스안의 템을 눌러서 다음 단계로 넘어 간다. 이제는 핸드 스위치를 누르면 오토 인젝터를 사용할 수 있다.

만약 핸드 스위치를 누르기전에 다음 사진처럼 경고 화면이 뜬다면 당황 하지 말고 오른쪽 하단의 화살표가 표시된 Override 버튼을 눌러서 강제로 진행을 하면 된다.

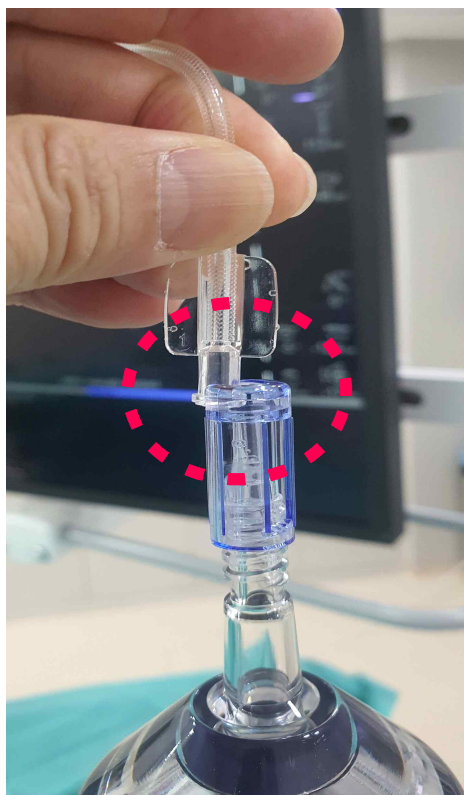
조영제를 실린지 안에 넣는 방법



실린지 캡을 제거 후 파란색 캡을 돌려서 노즐이 돌출 되게 만든다.
실린지를 처음 개봉 했을때 같이 동봉이 되어 있는 빨대를 이용하여 실린지 안에 조영제를 채운다.



인젝터 라인을 통해서 조영제의 리필이 가능 합니다. 인젝터 라인은 스크랩 상에서 인 아웃의 형태로 나와야 오염의 순간에서 벗어 날 수 있습니다.



빨대를 이용할때와는 반대로 조영제의 리필을 해야 합니다. 빨간색 원을 보면 인젝터 노즐이 감춰진 상태로 만들기 위해 파란색 캡이 위로 올라와 있는 것을 확인 할 수 있습니다.

인젝터 라인은 수술상에서 나온 인젝터 라인을 받은 다음 실린지 앞에 파란색 캡을 위로 올려 인젝터 라인과 실린지를 연결 합니다. 사이드로 밀어 넣듯이 넣고 다시 파란색 캡을 돌려서 인젝터 라인과 실린지를 락 실린지 연결 하는 방법처럼 연결 합니다. 그뒤로 인젝터의 레버를 당겨서 조영제를 담습니다.

2024.06.04

Made by RT 나상신